项 目 交 付 · 方 案 与 商 务

山海旅居 · 项目设计方案

酒店房态与入住协同 —— 总体设计 · 实施路径 · 低/中/高三档报价 · 投入产出测算

文档编号：SHLY-FDE-2026-004

版本：V2.0 | 日期：2026 年 11 月 6 日

替代：V1.0《设计方案与报价单》（2026-10-23，编号 SHLY-FDE-2026-001）

适用读者：甲方决策层 / 财务与预算审批 / 业务与质量岗 / 研发与集成团队

状态：待甲方书面确认（含 5 项开工前确认事项）

目 录

一、方案摘要..... 1

二、项目背景与问题定义..... 3

三、建设目标与设计原则..... 5

四、总体方案设计..... 7

五、AI 改造清单与优先级..... 13

六、实施计划与团队配置..... 15

七、报价方案（低 / 中 / 高）..... 18

八、投入产出测算..... 24

九、验收标准与判定方式..... 28

十、项目风险与应对..... 30

十一、商务条款..... 30

十二、开工前待确认事项..... 32

一、方案摘要

本方案回答四个问题：**改什么**（协同层还是 PMS）、**怎么改**（确定性规则与 AI 各占什么位置）、**花多少钱**（低/中/高三档）、**值不值**（投入产出与回收期）。结论先行：本项目的主要收益不来自“接入大模型”，而来自把**一个字段承载三种事实**的结构性问题拆开；AI 的价值集中在“说得清”与“少打扰人”这两层，且必须架在确定性规则之上。

1.1 三档报价一览

三档不是“功能多少”的简单加减，而是三种投入策略：低配买“算得准”，中配买“算得准 + 说得清”，高配买“算得准 + 说得清 + 管得住”。计价口径统一为 ¥1,300/人天，含需求、设计、开发、测试、试点支持与培训，不含差旅与第三方软件许可。

表 1　低 / 中 / 高三档定位与总价

档位	定位	能力覆盖	人天	总价	周期
低配 • 基础协同版	先把房态算准	口径与基线、三源只读核查、三态投影、统一房态视图、缺口检出、修复队列、4 周周末试点	60	¥78,000	10 周
中配 • AI 服务版	算准 + 说得清	低配全部 + 交接单与具名闸门、高风险转人工、制度问答、客人端 AI 客服与工单闭环、管理后台	100	¥130,000	17 周

档位	定位	能力覆盖	人天	总价	周期
高配 • 智能运营版	算准 + 说得清 + 管得住	中配全部 + 异常归因、违规识别、对客解释口径、经营周报、渠道联动、审计演练、90 天运营迭代	150	¥195,000	22 周 + 90 天运营

1.2 投入产出一览

测算以一家 180 间客房、出租率 75% 的试点酒店为边界，收益只计可归因到房态协同与 AI 服务的部分，不计品牌与口碑的间接影响。三档的三年 ROI 均在 100% 上下，回收期 12–15 个月；中配因同时覆盖协同与服务两侧，ROI 最高。

表 2　三档投入产出核心结果（单位：元）

指标	低配	中配	高配
一次性实施投入	78,000	130,000	195,000
客户内部投入（首年）	26,100	26,100	30,600
首年运维费用	12,000	26,000	42,000
年化可量化收益	95,500	171,900	235,600
静态回收期	14.6 个月	12.7 个月	13.6 个月
三年 ROI	104.5%	120.3%	101.0%
三年 NPV（折现率 8%）	111,100	219,900	273,300

1.3 推荐档位与理由

建议以**中配**起步。理由是三条：其一，低配只解决“算得准”，而痛点台账里 PT-02（交接无凭据）、PT-04（异常无具名）、PT-05（解释当承诺）三项占客诉归因的多数，低配不覆盖，收益少一半；其二，高配的增量能力（归因摘要、渠道联动、90 天运营）在试点期数据量不足，效果难以验证，放到二期更

稳妥；其三，中配的 12.7 个月回收期与 120% 的三年 ROI 在三档中最优，且已包含客人端自助与工单闭环，能直接支撑“高峰等待 38→15 分钟”这一验收指标。

> **三档共同的硬前提：**误判定义（f00）与等待基线起点（f01）若未在开工后 3 周内书面签字，则本次报价中的全部指标类验收条款自动转为“技术验证”，不计入验收判定。这不是免责条款，而是本项目唯一无法由乙方单方面解决的前置条件。

二、项目背景与问题定义

本节不重复《业务挖掘-发现报告》的访谈原文，只保留与方案、报价、测算直接相关的事实：业务场景、流程断点、九项痛点与四项量化基线。所有结论均带证据编号，便于在验收争议时回溯。

2.1 业务场景

试点对象为中端城市商务酒店，约 180 间客房，出租率 75%，日均在住约 135 间夜。房态事实由三个岗位分别维护：客房部记录清扫进度、客房主管或质检记录查房结论、前台与渠道决定是否可售。三者分属三套系统，权限各自独立（f30），现有接口仅可读（f32），任何跨系统写入都需人工在各自系统中完成。

入住高峰集中在 14:00–18:00。此时段内前台同时承担入住办理、问询应答、房态协调与异常处置四类工作，且不能离场到后台补录（f12）。这一物理约束决定了方案的基本形态：**所有操作必须在一次交互内完成，任何“回头再补”的设计都会在高峰期被绕过**（f13）。

2.2 现状流程与断点

现状主流程为：客人退房 → 客房清扫 → 清扫完成回写“已清扫” → 查房 → 三态确认 → 前台办理入住 → 交接推送 → 台账归档。断点出现在

第二步与第三步之间：**“已清扫”一经回写，系统即向预订与渠道释放可入住信号，而查房结论只出现在其后的判断分支里，从未成为该信号的前置条件**。客人到店却无法即时入住的机制性来源即在此处，而非前台操作失误。

2.3 九项痛点

痛点按可验证的根因拆分，每项注明证据与受影响指标，作为后续需求、改造点与验收条目的挂接锚点。

表 3　痛点台账（PT-01 至 PT-09）

编号	痛点现象	根因	证据	影响指标
PT-01	标“已清扫”即被视为可入住，实为查房未完成	三态压成一个字段，缺独立时间戳	f30、f53	高峰等待、房态错误
PT-02	交接靠口头与群消息，接手人不明	交接未随单据流转	f13、f45	房态错误、审计可重建
PT-03	维修房解除封锁后可直接恢复可售	000 被当标签而非库存扣减，解除无硬拦截	f44	误判、客诉
PT-04	异常无人具名接收，确认时间不留痕	异常处理缺状态机与责任人字段	f44	异常具名接收率
PT-05	房态解释被当作对外承诺	解释与承诺未分离，缺审批边界	f41	客诉、承诺一致性
PT-06	误判定义、等待起点、统计周期未统一	指标口径未先于建设固定	f00、f01	全部四项指标
PT-07	查房影像留存期限与清理责任人未定	影像生命周期无规则	f43	合规、审计
PT-08	高峰不能离场补录，字段一多即被绕过	回写路径过长	f12、f13	交接单填写率、高峰等待

编号	痛点现象	根因	证据	影响指标
PT-09	客人重复咨询房态与规则，占用前台能力	无对客自助口径与自助入口	待确认	高峰等待、客诉

PT-09 无独立访谈编号，来源为体验岗关注点与已交付原型的观察；若甲方书面否认，对应改造点 AI-06 降为 P2，不影响其余条目成立。

2.4 量化基线

四项指标中，前两项已由运营经理书面确认（f00），后两项为估计值或新增项。方案的所有收益测算均以前两行为基准，后两行仅用于验收观测，不进入货币化计算，以避免把估计值当承诺。

表 4　量化基线与口径状态

指标	现状	目标	单位	口径状态	责任岗
高峰入住等待	38	15	分钟	已确认，起点定义待签字（f01）	前台
房态错误	24	5	次/周	已确认，误判定义待签字（f00）	质检
退房到可售周转	96	70	分钟	估计值，需节点补测	客房调度
异常具名接收率	0	100	%	试点后新增指标	质检

三、建设目标与设计原则

目标不按功能清单表述，而按“业务可验证的状态”表述：房态能不能算准、解释能不能说清、风险能不能管住。三层目标各自对应不同的能力等级与验收方式，避免把所有期待压在一个“智能体”上。

3.1 三层建设目标

- **算得准（L0 + L1）：**同一间房在任一时刻只有一个可售结论，且该结论可从三源数据复现。验收方式为历史单回放，要求 200 单回放结论一致率 100%。

- **说得清（L2 + L3）：**客人问“为什么还不能入住”时，系统能给出引用制度版本的答复，且答复不含内部术语、不越界承诺。验收方式为对客话术抽检与越界承诺计数。
- **管得住（L1 闸门 + 审计）：**四类不可逆动作（异常接收、000 解除、交接确认、影像删除）必须有具名确认，且单次处理可完整重建。验收方式为审计重建演练。

3.2 六条设计原则

原则不是价值观陈述，每条都对应一个具体的失败模式，并给出落地方式。若某条原则在实现中被违反，应在评审中作为缺陷记录，而非风格偏好讨论。

表 5　设计原则与对应的失败模式

原则	对应失败模式	落地方式
能算出来的不交给模型	模型在高频场景给出不稳定结论	房态投影、字段校验、冲突检测全部为确定性代码
系统只起草，不自动写入	错误结果覆盖原记录（f15 明确反对）	所有写操作经人工确认后执行
不可逆动作前设强制闸门	解除封锁漏复查，客人到店才发现	转人工队列 + 具名接收人 + 触发原因留存
一个动作完成，不离场补录	高峰期一线绕过（f13）	草稿本地暂存、单页操作、显示最后同步时间
审计只留岗位不留个人信息	隐私红线（f40）	记录岗位与动作哈希，不含姓名与身份信息
不确定时降级而非猜测	模型不可用时静默给出错误答案	检索不到即回退“转人工”，并标注降级状态

3.3 能力分级

四级能力对应四种不同的风险与验收方式。报价中的每一档都明确覆盖到哪一级，避免“买了 AI 其实只买了接口”的预期落差。

表 6　能力分级与风险控制方式

级别	类型	典型能力	风险控制
L0	只读集成	三源对齐、快照、字段映射	接口只读，不触碰生产写入
L1	确定性规则	三态投影、缺口检出、R1 – R6 校验、闸门状态机	结果可复现，规则由业务方签字
L2	语义理解	意图路由、制度检索、违规语义识别	输出必须带引用，可被人工抽检
L3	生成与编排	交接单起草、对客解释、归因摘要	产出为草稿，生效必经 L1 闸门

3.4 明确不做的事

边界比功能更能决定项目成败。以下五项在本项目中明确排除，任何一项被临时加入，都会破坏“可复现”与“可验收”这两个基础。

表 7　范围外事项与排除理由

排除项	理由
替代或改造 PMS 的房态写入逻辑	三套权限独立维护（f30），接口仅可读（f32）；改造 PMS 属另一个立项
由模型判断“这间房能不能卖”	不可复现、不可审计、错误不可逆；必须由确定性规则给出
自动向渠道回写可售状态（高配除外，且需审批）	超售属不可逆损失；高配仅做校验与只读同步，写入仍需人工确认
新增摄像头或影像采集	PT-07 的留存规则未定，本期以“不新增采集”规避合规风险
会员、营销、收益管理算法	与本项目指标无因果关系，投入产出无法归因

四、总体方案设计

总体方案采用“四层 + 一条受控回写通道”的形态：数据源层只读、汇聚层对齐、计算层全部确定性、确认层由人签收。AI 能力被限制在计算层的旁路（检索与起草），不参与房态结论，也不直接写入任何生产系统。

4.1 逻辑架构

四层之间以数据契约衔接，每层都可独立替换。这一结构使得“PMS 换供应商”或“模型换厂商”都不会导致整体重写，也是报价中把集成与智能体分开计价的原因。

表 8　四层架构组成与约束

层级	组成	职责	关键约束
数据源层	PMS、客房任务平台、渠道订单库	分别提供房态占用、清扫查房、预订可售	三套权限独立维护，接口仅可读
汇聚层	只读适配器 + 快照缓存	按业务编号对齐三方数据，保留时间戳与版本	每天两次更新；中断时使用上一份带时间戳快照
计算层	三态投影、缺口检出、交接单起草、脱敏审计	确定性规则计算，不调用模型做判断	同一输入必得同一结果
确认层	人工确认闸门 + 受控回写通道	具名接收人签收后才允许写回	回写仅限已确认字段，不做批量自动更新

4.2 三态投影模型

把“房态”拆成三个正交字段：占用（occupied）、清洁（clean）、封锁（block）。三者组合出七种可展示状态，其中只有 VI 可售。这一设计的直接效果是：VC（已清扫未查房）在系统中不再等同于可入住，前台看到的就是“待查房”，而非需要靠经验判断的“已清扫”。

表 9　三态组合与七种展示码

占用	清洁	封锁	展示码	含义	是否可售
—	—	OOO 维修	OOO	维修房（库存扣减）	否
—	—	OOS 停用	OOS	停用房（可售但须提示原因）	是
在住	已整理	—	OC	在住 · 已整理	否

占用	清洁	封锁	展示码	含义	是否可售
在住	待整理	—	OD	在住 · 待整理	否
空房	已查房	—	VI	可售	是
空房	已清扫	—	VC	已清扫 · 待查房	否
空房	脏房	—	VD	脏房	否

4.3 确定性校验规则

六条规则全部以代码实现，不经过模型。它们既是数据校验，也是审计口径：任何一条被绕过，都应在审计重建时被发现。报价中的“测试与评估”工作量，主要花在这六条规则的边界用例上。

表 10　六条确定性校验规则（R1–R6）

编号	规则	违反时的处理
R1	可售状态必须等于三态投影结果	拒绝提交，展示投影依据与差异字段
R2	异常必须有具名接收人	不允许进入下一环节，退回发起人
R3	维修房 OOO 不得出现在可售清单	从渠道可售池剔除，并生成缺口记录
R4	下一步动作不超过 40 字	超长即截断提示，强制改写为可执行动作
R5	审计只记岗位与哈希，不留个人信息	写入前脱敏，检测到身份字段即拒绝落库
R6	查房影像保留 90 天，到期清理	到期进入待清理队列，由具名责任人确认删除

4.4 缺口检出

缺口是“三岗口径不一致”的可观测形态。系统不直接修改数据，而是把缺口变成一条带责任岗的待办，交给人处理。四类缺口的检出条件均可由数据判定，不需要语义理解。

表 11　四类缺口与检出条件

缺口代码	检出条件	责任岗	处理方式
NO_INSPECT	已清扫未查房超过阈值时长	客房主管	进入查房待办，不可售状态保持
IN_INVENTORY	维修房仍在渠道库存中	PMS 工程师	生成库存差异单，人工核对后修正
SHOW_OOS	停用房可售但未提示原因	前台	补录停用原因后方可展示
NO_OWNER	异常无具名接收人	客房调度	退回派单，直至有人签收

4.5 交接单与具名闸门

交接单是本项目唯一新增的一线录入动作，因此它的字段数量直接决定成败：字段一多，高峰期必然被绕过（f13）。方案将必填字段压缩到五个，并以“填写总时长不超过现有单据”为硬约束。超过该约束即视为设计缺陷，须缩减字段而非要求一线加班。

表 12　交接单必填字段

字段	必填	说明
业务编号	是	关联原单据，投诉归因可追溯
当前版本	是	引用哪一版资料
处理状态	是	三态之一
未解决事项	是	阻塞原因，不可留空
接手人	是	具名，仅写“已转交”不合格

4.6 AI 服务层

AI 在本项目中承担四类工作，全部以“辅助判断或生成草稿”为边界：制度检索问答、对客解释、异常归因摘要、违规语义识别。四者共同的技术底座是检索增强生成（RAG）：制度文档切块向量化入索引，提问先检索再生成，回答必须携带文件名、版本与条款号；检索不到即回退转人工，不允许模型凭常识作答。

- **检索：**BM25 与向量检索并行，结果做倒数排名融合（RRF），取前 3 块作为生成依据。纯向量在条款编号这类精确匹配上偏弱，混合检索可弥补。
- **生成：**提示词存于数据库，管理员可改，下一条提问即生效，无需发版。这一设计让“对客口径”成为运营动作而非开发动作。
- **兜底：**模型不可用或检索为空时，返回带降级标识的检索摘要，并引导转人工；绝不返回“看起来像答案”的编造内容。
- **约束：**模型输入前，房号、工号、手机号替换为占位符（R5）；输出经违规规则二次检查后才落库。

4.7 管理后台

后台是让系统“可运营”的部分，包含六项能力：知识库管理（上传 md/txt/pdf、切块、向量化、删除、重建索引）、提示词模板、页面内容（欢迎语与常见问题）、对话审计（按渠道、时间、违规标记筛选）、账号与角色、以及索引健康状态。没有这一层，每次口径调整都要找开发，系统在三个月内就会与业务脱节。

4.8 数据集成与降级

三源数据每天同步两次，其余时间使用带时间戳的快照。这一取舍是刻意的：实时同步需要写权限与更高接口配额，而房态协同对分钟级实时性并无强需求，两次同步足以支撑“当天可售结论一致”。接口中断时，系统展示“最后同步时间”并禁止提交依赖新数据的动作，而不是用旧数据静默给出结论。

表 13　集成方式与降级策略

数据源	获取方式	频率	中断时行为
PMS 房态	只读接口 / 视图	每日两次	使用上一份快照，界面标注同步时间，禁止解除封锁
客房任务平台	只读接口 / 导出文件	每日两次	缺口检出暂停，保留人工核对入口

数据源	获取方式	频率	中断时行为
渠道订单库	只读副本	每日两次	可售校验降级为提示，不阻断入住办理
制度文档	管理员上传	按需	沿用上一版索引，界面提示版本日期

4.9 权限、脱敏与合规

权限按岗位授予，不按人授予；审计留岗位与动作哈希，不留姓名与身份信息。这不是技术偏好，而是 f40、f45 两条事实的直接约束：一线会在公共任务群里转发房号与客人信息，一旦系统复制这一行为，合规风险将从“个人违规”升级为“系统缺陷”。

表 14　权限与合规边界

边界	规则	来源
查看权限	仅授权岗位可查看订单、清扫查房、维修、客人需求与换房记录	f41
对外承诺	须由对应审批人确认，不得借用他人账号	f41
身份与房号	限制访问，隐私信息不进入公共任务群	f40
模型输入	房号、工号、手机号送模型前替换为占位符	本方案设计
审计内容	保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动、签核岗位	f45
留存期限	评价与影像记录保留 90 天，期满由质量岗复核删除或归档	f43

4.10 技术栈与部署

技术选型以“可运维、可替换”为第一原则，不追求最新。后端 FastAPI（异步、SSE 流式），数据库 PostgreSQL + pgvector（业务数据与向量同库，减少一套运维），缓存与索引文件本地化，前端服务端渲染 + 原生 JS（避免构

建链带来的运维负担）。模型层通过 OpenAI 兼容协议抽象，换供应商只改三行配置。

表 15　技术栈与替换成本

层	选型	替换成本
应用框架	FastAPI + Uvicorn	低，路由与业务解耦
数据库	PostgreSQL + pgvector	中，需迁移脚本
检索	BM25 + 向量 + RRF 融合	低，接口固定
模型	OpenAI 兼容协议（千问 / DeepSeek / 其他）	极低，改环境变量
前端	Jinja2 服务端渲染 + 原生 JS	低，无构建链
部署	单机容器 / 客户内网	低，支持离线降级

五、AI 改造清单与优先级

十个改造点按四问判据逐个定级，再按价值、可行性、可逆性三轴排序。排序结果直接决定三档报价的能力边界：低配只含 P0，中配含 P0 与 P1 的绝大部分，高配补齐 P1 剩余与 P2。

5.1 四问判据

1. **可算否：**结论能否由明确规则算出？能算出的一律不给模型。
2. **可读否：**所需数据是否已在只读接口中可得？不可得则先人工兜底。
3. **错误可逆否：**模型出错后能否被检出并撤回？不可逆动作必须前置确定性闸门。
4. **兜底在位否：**模型不可用时是否有人工接手路径？

5.2 改造清单

下表是报价的能力底稿：每一档包含哪些编号，即可对应到具体工作项。P0 三条硬标准是“直接命中验收指标、错误可回滚、不依赖未签字口径”。

表 16　AI 改造点清单与优先级

编号	改造点	能力级	优先级	所属档位
AI-01	房态自然语言查询与投影解释	L2	P0	低配起
AI-02	交接单自动起草（五字段预填）	L3	P0	中配起
AI-03	异常归因摘要（多单聚合）	L3	P1	高配
AI-04	制度问答（员工端，带引用）	L2	P1	中配起
AI-05	对客解释口径（绑定资料版本）	L3	P1	高配
AI-06	客人端 AI 客服 + 转人工工单	L2 + L3	P1	中配起
AI-07	违规意图识别（绕过查房等）	L2	P1	高配
AI-08	周报与经营摘要	L3	P2	高配
AI-09	影像合规核验	L2	P2	不在本期
AI-10	清扫排单建议	L3	P2	不在本期

> **反例（必须否决的设计）：**让模型读三源数据后直接输出“这间房可以卖”。该设计不可复现（同一数据两次调用可能给出不同结论）、不可审计（无法解释依据）、错误不可逆（超售损失已发生）。本方案中，可售结论只由 R1 规则给出，模型最多负责把结论翻译成客人听得懂的话。

5.3 实施批次

批次按“先能算、再能说、后能管”推进，每批次都以可观测的结果收尾，避免一次性交付一个无法验证的大系统。低配对应批次一，中配对应批次一二三，高配覆盖全部四批。

1. **批次一（第 1 – 10 周）：**口径确认、只读核查、三态投影、统一视图、缺口检出、4 周周末试点。
2. **批次二（第 8 – 14 周）：**交接单、具名闸门、高风险转人工、解除封锁强制复核。
3. **批次三（第 12 – 17 周）：**制度知识库、员工端问答、客人端客服与工单闭环、管理后台。
4. **批次四（第 16 – 22 周）：**归因摘要、违规识别、对客解释、周报、渠道联动、审计演练、90 天运营。

六、实施计划与团队配置

计划按九阶段推进，每阶段设一道签字闸门。闸门不通过不进入下一阶段，这是本项目控制“返工成本”的主要手段：在口径未定时开发，返工成本约为正常开发的 3 倍。

6.1 阶段划分

阶段周期按中配（17 周）编排，低配取前五阶段压缩，高配在第九阶段后追加运营期。各阶段的人员投入曲线在 6.3 节给出。

表 17　九阶段划分与交付物

阶段	周期	核心动作	交付物	闸门签字
一、业务确认	1 周	复核痛点与基线，确认决策链	项目章程、基线确认单	顾明岚
二、只读核查	2 周	三源字段存在性、时间戳、版本核验	数据可读性报告、字段映射表	秦芮
三、需求定稿	1.5 周	需求边界、验收条件、追溯矩阵	需求规格、验收清单	顾明岚 + 傅景
四、方案设计	1.5 周	投影规则、权限矩阵、集成契约	详细设计、接口契约	秦芮

阶段	周期	核心动作	交付物	闸门签字
五、构建集成	4 周	投影引擎、视图、交接单、闸门	可运行原型	秦芮
六、测试评估	2 周	评估集构建、历史回放、缺陷闭环	测试报告、质量结论	秦芮 + 傅景
七、客户试点	5 周	受控试点、用户验收、价值复核	试点记录、验收纪要	顾明岚 + 叶书
八、上线交接	2 周	上线检查、回滚演练、运维交接	运行手册、回滚预案	傅景
九、运营迭代	持续	周度复盘、规则版本更新	复盘报告、版本记录	顾明岚

6.2 里程碑

里程碑以“可验证的产物”为完成标志，不以“开发完成”为准。M1 与 M2 是项目风险最高的两个点：前者决定验收能否成立，后者决定返工量的大小。

表 18　里程碑与时点（中配口径）

里程碑	完成标志	时点
M1 口径确认	误判定义、等待基线、统计周期经书面签字	第 3 周末
M2 需求定稿	需求边界与验收条件确认，追溯矩阵无孤儿条目	第 4.5 周末
M3 原型就绪	三态投影、交接单、复核队列、问答可演示	第 8.5 周末
M4 评估通过	评估集覆盖全部异常路径，缺陷闭环率 100%	第 10.5 周末
M5 试点达标	连续 4 周周末误判为零，等待时间达目标区间	第 15.5 周末
M6 交接完成	运维手册签收，审计重建演练通过	第 17 周末

6.3 团队与人力投入

乙方投入四个角色，均为兼职配置而非满编驻场，这是报价能够控制在 ¥13 万量级的前提。甲方需投入项目经理 0.3 FTE 全程配合，并在试点期提供一线操作观察窗口。

表 19　人力配置（中配）

角色	投入	职责
FDE 交付负责人	全程 0.4 FTE	客户对接、口径推动、闸门组织
解决方案工程师	第 3–17 周 1.0 FTE	投影引擎、交接单、闸门、问答服务
集成工程师	第 3–10 周 0.8 FTE	三系统只读接入、字段映射、快照机制
质量与合规顾问	第 6–17 周 0.3 FTE	评估集、隐私合规、审计演练
甲方项目经理	全程 0.3 FTE	内部协调、培训组织、数据提供

6.4 甲方配合事项

以下事项不在乙方可控范围内，但直接决定进度。任何一项延迟超过两周，整体计划顺延且不构成乙方违约。

表 20　甲方配合清单

事项	时点	影响
误判定义与等待基线签字	第 3 周前	决定验收是否成立
三源系统只读账号与接口文档	第 2 周前	决定核查能否开始
历史异常单样本（≥100 单）	第 6 周前	决定评估集覆盖度
试点排班与现场观察窗口	第 11 周前	决定试点数据可信度
制度文档定稿与版本号	第 12 周前	决定问答引用的准确性
模型服务采购或内网部署环境	第 12 周前	决定 AI 功能能否上线

6.5 交付物清单

交付物分三类：文档、可运行系统、运营资产。第三类常被忽略，但它决定系统在项目结束后能否继续演进。

表 21　交付物清单

交付物	形式	时点
数据可读性报告与字段映射表	文档	M2
需求规格与追溯矩阵	文档	M2
详细设计与接口契约	文档	M3
房态协同与 AI 服务系统	可运行程序	M3
评估集与测试报告	文档 + 数据	M4
试点记录与验收纪要	文档	M5
运行手册与回滚预案	文档	M6
知识库、提示词模板、审计规则配置	运营资产	M6

七、报价方案（低 / 中 / 高）

报价按人天计价，单价统一为 ¥1,300/人天，含需求、设计、开发、测试、试点支持与培训。三档均为固定总价，工作量在 ±10% 内的差异不调整价格；超出 ±10% 的部分按变更流程处理（见第十一章）。

7.1 计价口径

- **人天定义：**1 人天 = 8 小时有效工作，含设计与编码，不含会议等待与差旅在途。
- **含：**需求澄清、方案设计、开发、自测、联调、试点现场支持、两轮培训、上线后 90 天缺陷修复。
- **不含：**差旅、第三方软件许可（PMS 接口费、模型 API 费）、客户侧硬件、数据清洗超过 50 人天的部分。

- **价格性质：**固定总价，含税（增值税专用发票 6%）。

7.2 三档定位

三档的差别不在“做得多细”，而在“覆盖到哪一层业务闭环”。低配止于“算得准”，中配打通“协同 + 服务”，高配补齐“合规 + 运营”。

表 22　三档覆盖范围对照

能力项	低配	中配	高配
口径与基线确认	●	●	●
三源只读核查	●	●	●
三态投影与统一视图	●	●	●
缺口检出与修复队列	●	●	●
交接单与具名闸门	—	●	●
高风险转人工与解除封锁复核	—	●	●
制度问答与客人端 AI 客服	—	●	●
管理后台（知识库/提示词/审计/账号）	—	●	●
异常归因、违规识别、对客解释	—	—	●
渠道联动、审计演练、90 天运营	—	—	●

7.3 低配明细

低配的目标不是省钱，而是用最小代价回答一个决定性问题：三态到底能不能拆开、误判到底能不能归零。如果这两个问题的答案是否定的，后续任何投入都应暂停。

表 23　低配 • 基础协同版（60 人天 / ¥78,000）

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
L-1	口径与基线确认	误判定义、等待起点、统计周期书面化与签字组织	6	7,800
L-2	三源只读核查	字段存在性、时间戳、版本可读性核验与映射	8	10,400
L-3	三态投影引擎	七种展示码投影、四类缺口检出（确定性实现）	10	13,000
L-4	统一房态视图	楼层看板、最后同步时间、待刷新标识、自然语言查询	8	10,400
L-5	缺口修复队列	歧义记录分离、责任岗派发、处理留痕	7	9,100
L-6	评估集与历史回放	200 单回放、结论一致率核验	7	9,100
L-7	周末试点支持	4 个周末现场观察、数据采集与调优	8	10,400
L-8	培训与交接	两轮班次培训、运行说明、回滚预案	6	7,800
—	合计	固定总价，含税	60	78,000

7.4 中配明细

中配在低配之上补齐“协同闭环”与“服务入口”两段。这两段是收益的主要来源：交接工时与客人咨询工时的节省都发生在这里，也是“高峰等待 38→15 分钟”能否达标的决定性部分。

表 24　中配 • AI 服务版（100 人天 /¥130,000）

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
M-1	低配全部内容	见表 23	60	78,000
M-2	交接单与具名接手	五必填字段、草稿暂存、跨岗责任链	10	13,000
M-3	高风险转人工与解除封锁复核	五类触发条件分流、000 解除强制复查	7	9,100
M-4	制度知识库与问答引擎	切块向量化、混合检索、引用绑定、降级兜底	6	7,800
M-5	客人端 AI 客服与工单闭环	房号登录、流式问答、转人工、双向对话留存	8	10,400
M-6	管理后台	知识库、提示词、页面内容、对话审计、账号	6	7,800
M-7	脱敏审计链与快照降级	身份字段替换、岗位与动作哈希留痕	3	3,900
—	合计	固定总价，含税	100	130,000

7.5 高配明细

高配的增量集中在“风险可管”与“运营可持续”：违规识别把绕过行为从“事后发现”变成“事中拦截”，90 天运营把系统从“交付物”变成“在用的工具”。这两项的价值不在功能，而在事故概率与使用率。

表 25　高配 • 智能运营版（150 人天 /¥195,000）

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
H-1	中配全部内容	见表 24	100	130,000
H-2	异常归因摘要	多单聚合、同类问题识别、周度归因	7	9,100

序号	工作项	内容	人天	金额（元）
H-3	违规意图识别	绕过查房、绕过封锁等四类语义识别与拦截	7	9,100
H-4	对客解释口径引擎	话术与资料版本绑定、越界承诺检测	8	10,400
H-5	经营周报摘要	指标趋势、异常 TOP 榜、责任岗分布	5	6,500
H-6	渠道可售联动	只读同步、超售拦截校验、需人工确认	8	10,400
H-7	审计重建演练	单次处理全链重建、合规材料归档	4	5,200
H-8	90 天运营迭代	周度复盘、两次规则版本更新、指标看护	8	10,400
H-9	二期移交与赋能	团队带教、扩展点说明、路线建议	3	3,900
—	合计	固定总价，含税	150	195,000

7.6 付款节点

付款与里程碑绑定，不按时间均摊。这一安排使甲方在任何一个闸门未通过时都有止损点，也促使乙方把精力放在前置确认而非后期补救上。

表 26　付款节点与比例

节点	条件	低配	中配	高配
首付款	合同签订后 5 个工作日	31,200（40%）	39,000（30%）	58,500（30%）
第二期	M2 需求定稿	23,400（30%）	26,000（20%）	39,000（20%）
第三期	M4 评估通过	15,600（20%）	32,500（25%）	48,750（25%）
第四期	M5 试点达标	7,800（10%）	26,000（20%）	39,000（20%）

节点	条件	低配	中配	高配
尾款	M6 交接完成	—	6,500（5%）	9,750（5%）
合计	—	78,000	130,000	195,000

7.7 运营期费用

运营期费用按年计，从试点验收次月起算。三档的差异主要来自是否包含模型调用与运营复盘：低配无 AI 能力，故无模型费用；高配含月度复盘与规则迭代，因此单价最高。

表 27　年运维费用构成（元/年）

项目	低配	中配	高配
监控与故障响应	9,000	12,000	18,000
模型调用（按量估算）	—	6,000	12,000
规则维护与版本更新	3,000	8,000	12,000
合计	12,000	26,000	42,000
占一次性投入比例	15.4%	20.0%	21.5%

模型调用按日均 45 次咨询、单次约 1,800 token 估算，实际以供应商账单为准；若客户已有企业级模型额度，此项可抵扣。

7.8 与 V1.0 报价的关系

V1.0（2026-10-23）的三档仅覆盖“三态投影 + 交接协同”，不含 AI 问答、客人端与管理后台。本方案 V2.0 覆盖“协同 + 服务 + 后台”三层能力，因此价格带整体上移，并取消原报价中的折扣，改为按实际工作量计价的均一价。低配与 V1.0 的 A 档同价同范围，可作为对照基准。

表 28　V1.0 与 V2.0 报价对照

V2.0 档位	V2.0 价格	对应 V1.0	V1.0 价格	差异说明
低配	78,000	A 精简版	78,000	同价同范围；人天由 57 调整为 60，单价统一为均一价
中配	130,000	B 标准版	126,000	+4,000；新增 AI 问答、客人端客服、管理后台，同时压缩重复的评估与培训工作量
高配	195,000	C 完整版	168,000	+27,000；新增 AI-03/05/07/08、渠道联动与 90 天运营迭代

八、投入产出测算

测算是本方案最容易被高估的部分，因此先划边界：只计可归因到房态协同与 AI 服务的收益，不计品牌、口碑与员工满意度的间接影响；只按一家 180 间客房酒店的规模计算，多店复制时收益线性放大而一次性投入可摊薄。所有参数均为假设值，需以甲方实际数据替换后重算。

8.1 测算边界与参数

参数分三类：规模参数（房量、出租率）、成本参数（人力单价）、行为参数（补偿金额、返工比例）。其中行为参数最不确定，第 8.5 节对其做了敏感性分析。

表 29　测算参数与来源

参数	取值	说明
客房数	180 间	试点酒店规模
出租率	75%	日均在住约 135 间夜
前台人力成本	¥9,000/月/人，6 人	折合日成本 ¥414，小时成本 ¥51.75

参数	取值	说明
客房人力成本	¥7,500/月/人，15 人	折合日成本 ¥345，分钟成本 ¥0.72
房态错误减少量	19 次/周	24 → 5，已确认口径
单次补偿成本	¥150	升级差价、赠品或减免
日均咨询量	45 次	含前台口头与电话咨询
日均交接次数	135 次	与日均退房量一致
折现率	8%	企业平均资金成本假设

8.2 收益构成

七项收益中，B1 – B3 由“房态算准”直接产生，低配即可获得；B4 – B5 由“协同 + 服务”产生，需中配；B6 – B7 由“合规 + 运营”产生，仅高配。逐项计算过程如下，便于甲方按自己的参数替换重算。

表 30　年化收益构成与计算过程

编号	收益项	计算过程	年化（元）	起效档位
B1	客人补偿与升级成本减少	19 次/周 × 30% 引致到店无法入住 × ¥150 × 52 周	44,500	低配
B2	返工清扫成本减少	19 次/周 × 45% 需返工 ×（45 分钟 × ¥0.72 + ¥25 物料）× 52 周	25,500	低配
B3	前台协调工时释放	19 次/周 × 30 分钟 × 52 周 × ¥51.75/小时	25,500	低配
B4	AI 替代制度类咨询	45 次/日 × 70% 独立解决 × 4.5 分钟 × 365 天 × ¥51.75/小时	44,500	中配

编号	收益项	计算过程	年化（元）	起效档位
B5	交接确认工时释放	135 次/日 × 1.5 分钟 × 50% 节省 × 365 天 × ¥51.75/小时	31,900	中配
B6	违规与审计风险规避	单次处置成本 ¥150,000 × 年发生概率 30%（期望值）	45,000	高配
B7	周转优化带来的可售增益	年增可售 65 间夜 × 房价 ¥480 × 毛利率 60%	18,700	高配

B6 为期望值而非确定收益，若甲方认为该风险已由保险或内控覆盖，应将其置零，此时高配的三年 ROI 降至约 63%，选择时应以中配为准。B7 仅计节假日与满房日，属保守估计。

8.3 投入构成

投入分三块：一次性实施费、年运维费、客户内部投入。第三块常被忽略，但它真实占用客户人力，计入后回收期平均延长 1–2 个月，测算中已包含。

表 31　投入构成明细（元）

项目	低配	中配	高配	说明
一次性实施	78,000	130,000	195,000	固定总价，含税
客户项目管理	22,500	22,500	22,500	0.3 FTE × 5 个月 × ¥15,000/月
一线受训工时	3,600	3,600	3,600	20 人 × 4 小时 × ¥45/小时
运营期配合（高配增项）	—	—	4,500	0.1 FTE × 3 个月
首年运维	12,000	26,000	42,000	见表 27
首年总投入	116,100	182,100	267,600	—

8.4 三档测算结果

三档的三年 ROI 都在 100% 上下，差距主要来自分子（收益覆盖）与分母（投入规模）的相对速度。中配因收益增速快于投入增速，ROI 最高；高配的增量收益主要来自风险期望值，确定性较低，因此 ROI 反而略低。这是正常的边际递减，不应通过调高假设来抹平。

表 32　三档投入产出结果

指标	低配	中配	高配
年化收益	95,500	171,900	235,600
首年总投入	116,100	182,100	267,600
年净现金流（运维后）	83,500	145,900	193,600
静态回收期	14.6 个月	12.7 个月	13.6 个月
三年累计收益	286,500	515,700	706,800
三年累计投入	140,100	234,100	351,600
三年 ROI	104.5%	120.3%	101.0%
三年 NPV（8%）	111,100	219,900	273,300
三年打平所需收益实现率	48.9%	45.4%	49.7%

8.5 敏感性分析

最敏感的变量不是成本，而是收益实现率——它取决于一线是否真的按新流程操作。因此试点期的“交接单填写率”应作为先行指标监控：若低于 80%，收益将大概率落在 70% 以下区间。

表 33　中配敏感性分析（回收期）

情景	年化收益（元）	回收期	相对基准
基准	171,900	12.7 个月	—
收益实现 85%	146,115	15.0 个月	+2.3 个月
收益实现 70%	120,330	18.2 个月	+5.5 个月
成本超支 20%	171,900	14.9 个月	+2.2 个月

情景	年化收益（元）	回收期	相对基准
出租率降至 65%	149,000	14.7 个月	+2.0 个月
出租率升至 85%	194,800	11.2 个月	-1.5 个月

8.6 未货币化的收益

以下收益真实存在但无法可靠归因，因此不计入 ROI，仅作为决策参考。把它们计进来会让数字好看，但也会让方案在财务复核时失去可信度。

表 34　未计入测算的收益项

收益项	不计入的原因
点评分与复购率提升	影响因素过多，无法归因到房态协同
员工流失率下降	与排班、薪酬关系更强，周期长于测算期
超售争议的法律成本	低频高损，已并入 B6 期望值，不重复计算
多店复制的边际收益	需二次实施，非本期投入产生

九、验收标准与判定方式

验收分三层：业务指标、功能用例、红线条款。三层同时通过才算验收完成；任一层不通过，按不合格处理并进入整改，不采用“部分通过”的折中判定。分档验收的差异在于承诺强度，而非判定方法。

9.1 三档验收承诺差异

低配不承诺等待时间降幅，因为交接与闸门未上线，等待时间的因果链不完整；中配承诺两项已确认指标；高配追加合规与审计类指标。这一分层避免“低价档承诺高指标、最终无法交付”的常见问题。

表 35　分档验收承诺

验收项	低配	中配	高配
三态投影一致率（200 单回放）	100%	100%	100%
四类缺口检出覆盖率	100%	100%	100%
高峰入住等待	仅测量，不承诺降幅	38 → 15 分钟	38 → 15 分钟
房态错误	仅测量	24 → 5 次/周	24 → 5 次/周
异常具名接收率	—	100%	100%
交接单填写率	—	≥ 80%	≥ 85%
问答引用准确率（抽检 100 条）	—	≥ 95%	≥ 97%
对客越界承诺	—	≤ 2 次/百条	0 次
审计重建成功率	—	抽检 10 单通过	100%，含实战演练
退房到可售周转	—	仅测量	96 → 70 分钟

9.2 功能用例与红线

功能用例采用 Given/When/Then 编写，共 12 条，覆盖投影、闸门、问答、审计四类路径；红线 6 条，触发任一即判定不通过。用例与红线的完整版本见《需求分析方案》第七章，本方案不重复展开，仅约定判定规则：

- **用例判定：**12 条用例须全部通过；任一条失败即整体不通过，不允许以“其余通过”折算。
- **红线判定：**出现“校验被绕过仍完成回写”“异常无具名接收即关闭”“模型输出被当作房态依据”“影像超期未清理”任一情形，直接判定不合格，且须在 5 个工作日内提交根因报告。
- **数据判定：**指标类验收以试点期连续 4 周数据为准，单周达标不计；统计口径以 M1 签字版本为准。

9.3 验收流程

验收分三步：乙方自测并提交证据包 → 甲方质量岗复核并抽检 → 双方签署验收纪要。抽检比例为用例的 30%、审计记录的 10%，抽检发现问题即扩大至全量复核。

十、项目风险与应对

六项风险中有三项属于甲方侧，两项属于数据侧，一项属于采纳侧。风险应对的原则是“提前暴露而非事后补救”，因此每项都设了可观测的触发信号，而不是模糊的“密切关注”。

表 36　风险登记与应对

风险	触发信号	影响	应对
口径迟迟不签字	第 3 周末未完成 M1	验收无法判定	升级至决策层，或将范围收窄为只读核查
三态字段无法独立读取	只读核查发现仍压缩	投影失去数据基础	降级为“页面层拆分 + 人工修复队列”，同步评估 PMS 改造
高峰期被绕过	试点交接单填写率低于 80%	项目价值不成立	缩减必填字段、改为单点触达，或暂缓推广
复核成本超预期	复核时长超过每单 1 分钟	净收益转负	调整触发阈值，把低风险场景移出人工队列
模型输出不可控	抽检发现编造引用或越界承诺	客诉与合规风险	收紧提示词、增加后置校验，必要时关闭生成仅保留检索
数据样本不足	历史异常单可回溯量少于 100 单	评估集覆盖不全	延长观察期，或补充人工构造场景

十一、商务条款

条款以“范围清晰、责任可追溯”为原则，不设隐性免责。以下六项为合

同附件的主要约定，具体措辞以正式合同为准。

11.1 范围变更

工作量变动在 ±10% 以内不调整价格；超出部分按 ¥1,300/人天计价，须经双方书面确认后执行。新增需求若涉及 PMS 写入、影像采集或渠道自动回写，一律视为范围外，另行立项。

11.2 知识产权

定制开发的业务代码与文档著作权归甲方所有；乙方保留通用组件、框架与工具的所有权，并授予甲方永久、不可撤销的使用许可。模型服务与第三方组件的授权按其原始条款执行。

11.3 数据与保密

乙方仅在项目范围内接触数据，项目结束后 30 日内删除本地副本并出具删除确认。涉及个人信息的字段在进入开发环境前须脱敏，不得使用生产数据做演示。

11.4 质保

上线后 90 天为质保期，缺陷修复不另计费；因甲方变更需求或第三方接口变更导致的问题不属于质保范围。质保期后按年运维合同执行，响应时限为：阻断类 2 小时、严重类 8 小时、一般类 3 个工作日。

11.5 报价有效期

本报价自出具之日起 30 个自然日内有效。超过有效期未签约，价格按当期人天单价重新核算。人天单价在合同期内锁定，不因人力成本波动调整。

11.6 验收争议处理

对指标判定有争议时，以 M1 签字的口径文档为唯一依据；口径文档未覆盖的情形，由双方项目经理与质量岗三方会议裁定，裁定结果书面记录并作为后续判定先例。

十二、开工前待确认事项

五项事项全部与测算或验收直接相关，任一项未确认都会导致方案需要重算或条款需要重写。建议在合同签署前以书面形式逐项确认，避免开工后反复。

表 37　开工前待确认事项

序号	事项	影响	建议确认方
1	误判定义与等待基线起点（f00、f01）	决定全部指标类验收能否成立	顾明岚 + 傅景
2	三态字段可读性核查结果	决定投影方案是否可行、是否需降级	秦芮
3	试点酒店规模、出租率、房价参数	决定 ROI 测算的分子，需替换表 29 后重算	顾明岚 + 财务
4	模型供应商与数据合规要求	决定 AI 功能能否上线、是否需要内网部署	IT + 法务
5	是否包含渠道侧联动（H-6）	决定高档范围与超售风险的责任划分	顾明岚

> **关于测算的诚实说明：**本方案第 8 章的全部收益数字均建立在表 29 的假设参数上，其中“单次补偿 ¥150”“返工比例 45%”“AI 独立解决率 70%”三项为行业经验值，未经甲方数据验证。建议在 M1 阶段用一周时间采集真实数据替换后重算——若替换后回收期超过 24 个月，应重新评估项目优先级，而不是勉强推进。